

目次

1	立直判断	2
1.1	先制両面立直	2
1.2	先制愚形立直	3
1.3	愚形の打点が両面より高い場合	7
1.4	字牌待ち	7
1.5	七対子の立直判断	8
1.6	ラス前・オーラスの立直判断	9

1 立直判断

1.1 先制両面立直

表 ?? によると平場でダマが有利な手牌は下記のように、

- 巡目に関わらずダマが有利
 - 3 飜 50 符
 - 跳満確定
- 終盤でダマが有利
 - 4 飜 30 符
 - 満貫や満貫以上

そのほかの先制両面は立直有利。あとは南場のトップ目で局を消化したい局面ならダマでもいい。

立直を含まず 3 飜 50 符の手牌は具体的に言うと、

- 三暗刻+ドラ 1 (1)
- 么九牌暗刻二つ+ドラ 1 (2)

その価値はすでに 6400 なので立直による打点上昇の幅は限られている上、三暗刻の手牌はツモによって四暗刻にもなるので、巡目に問わずダマは有利。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ

 (1)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ

 (2)

終盤 (12 巡目以降) で (3) のような 3 飜 40 符の手牌なら、立直とダマの局収支に大きな差は出ない。アガリ率を優先してダマにするのがおすすめが、ラス目で点数が欲しい場面なら立直してもいい。

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ

 (3)

両面リーのみ

両面先制立直はリーのみでもほぼ正解。といっても、下記の 3 つの条件を全て満たしたら聴牌を外してもいい：

- 早巡 (6 巡目以前)
- 一つのブロックを落とすと打点上昇が見込む
- 他の形からブロックを作りやすい

手牌 (4) から (6) までは全て早めの両面リーのみ。打

点はただの 1300。手牌 (4) と (5) は を落としたらタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇するため、速度を遅らせる価値がある。一方、(6) が 単騎になる可能性があるので、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017, pp. 68-73)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ

 (4)

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ

 (5)

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ

 (6)

3 枚見えピンフ

待ちが 3 枚見えてても立直する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 93-94)。手牌 (7) のように待ちが真ん中、 が 3 枚見えていても¹、立直の局収支がダマより高い。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ

 (7)

3 枚見えの先制両面立直を打たないのは (8) のような形が伸びやすい場面。一旦 のダマを取って、表 1 の通り、ツモ で三面張へ移行して曲げる²。

南 3 局 東家 7 巡目 ドラ

 (8)

ツモ	形	待ち
	打 →	
	打 →	
	打 →	
	打 →	
	打 →	
	打 →	

表 1: 手牌 (8) の手変わり。

ドラボンに対する

親ドラボンが入ってもドラ 2 両面で勝負する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 136-137)。ベタオリなら局収支が -1900 になるので価値があれば 11 巡目でも両面立直で勝負する方は局収支 (-1100) が高い。よって、手

¹ がドラなら がドラ指示牌として 1 枚使っている。

²NAGA のシミュレーション。

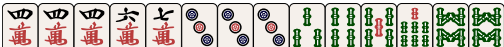
牌 (9) なら親のドラ  ポンを無視して立直すべき。ただし、ドラが 1 枚だけならベタオリすべき。

東 1 局 南家 11 巡目 ドラ  (9)



子のドラポンに対してはまだデータがないが、NAGA によると (10) のような 2 翻 40 符の手牌は押せる³。

南 2 局 南家 9 巡目 ドラ  (10)



三面張と三色確定両面の二択

麻雀は満貫を作るゲーム。満貫未満なら手役や立直でマンガンを目指す。満貫に近いなら手役に拘らず待ち枚数やアガリ率重視。手牌 (11) は打  による三面張と打  による 456 の三色確定。この手牌にドラがないなら打  としてメンタンピン三色で跳満まで見える。ドラが 1 枚以上あるなら打  で三面張をとる (クリアレイン, 2023)。

8 巡目 (11)



終盤の高め親満

ダメです (福地誠, 2017, pp. 188–189, p. 221)。立体図 1 のような手牌で中盤なら立直する。立直の最大のメリットはツモまでの時間稼ぎで、ツモ回数が少ない終盤ならダメ有力。立直しても聴牌料を狙うために飛び出す相手がいるかもしれないので立直しようという意見もあるが。

1.2 先制愚形立直

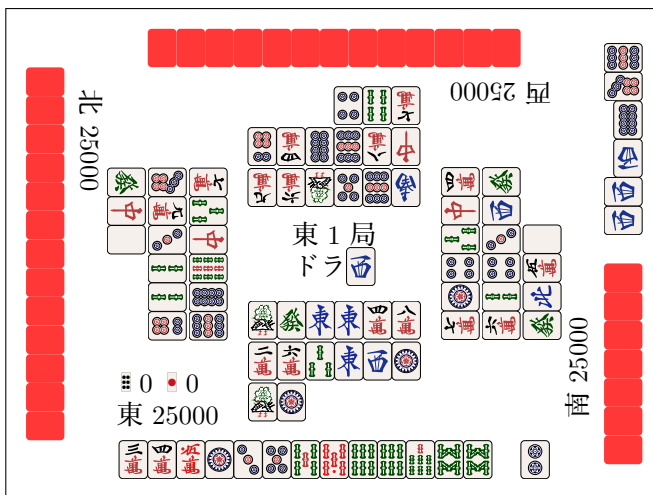
表 ?? によると、2 翻以下は立直有利。3 翻 50 符以上はダメ有利。

3 翻 40 符の手牌

3 翻 40 符 (ダメで 5200、立直で満貫) なら表 ?? によると統計的には微差。立直による打点上昇は概ね 5200 → 8000 だけ、もっと高い点数を得るためにもう両翻が必要なので 12000 になる確率は著しく低い。つまり、打点の上昇幅は現実的に 2800 だけ。こんな低い上昇幅は立直による損失リスク (アガリ率の下落と追いかけれられ立直に放銃) に近いので、5200 の立直判断は場況、良形変化の枚数、河などの要因に左右されやすい。

ヨーテル (2022) によると、

³NAGA のシミュレーション。



立体図 1

- 待ちがいいなら立直
 - カン 2、カン 8、または両方 28 の双碰待ち
 - 么九牌含みの双碰待ち (一方が中張牌でも可)
 - 筋引っ掛け
- 手替わりがないなら立直
- 待ちが一枚切られているならダメ
 - ツモりづらい
 - 待ちを切っている相手にとって使いづらいのもう一回切ってくる確率が高いので、立直すると待ちが出る確率が激減する
 - 現物待ち
- 待ちの色が安いならダメ

待ちがいいが場況が安い場合は、統計的に立直が微差で優位なので基本的に立直する。

手牌 (12) のように待ちが尖張牌の場合はダメ推奨 (みーにん, 2017, p. 28)。 (13) のように待ちが 28 になると立直推奨。ソーズが安いでも基本的に立直推奨 (ヨーテル, 2022)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (12)



ドラなし (13)



手牌 (14) のように嵌張が手役に直結する場合、手替わりがないので、(ヨーテル, 2022) によると立直推奨。逆に、同じ手役に絡む嵌張待ちの (15) は (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 149–150) によるとダメ推奨。 (15) の場合、巡目が遅いのでダメ優位になる。1 段目の早い巡目や点数が欲しい状況なら立直もあり。

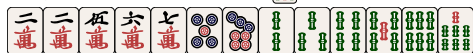
ドラなし



(14)

2600 なら立直による打点上昇幅は最大なので立直するとほぼ間違いはない。(21) のように手替わりが 3 種類ある手牌も立直推奨⁶。

北家 11 巡目 ドラ



(15)

北家 7 巡目 ドラ



(21)

手替わりがあっても、内嵌張のように両面変化が 2 種類だけという少ない手替わりなら場況によって決める。よって、(16) は平面的にどっちでもいいが、カン⁷が中筋となるなどの場況が入ってくると立直、逆に中筋ではない場合やピンズがやすい場合ならダメ (ヨーテル, 2022)。

ドラなし



(16)

両面変化と打点上昇を加えて手替わりが 3 種類以上ならダメ。(17) には⁸の両面変化と⁹による三色があるので NAGA がダメにする⁴。

南家 7 巡目 ドラ



(17)

尖張牌双碰など両面変化は 4 種類以上なら勿論ダメ優位。(18) はツモ¹⁰で両面になったりツモ¹¹でタンヤオ・三色・ドラドラ (高め跳満) になったりするの
でダメ推奨 (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 159–160)。

南家 7 巡目 ドラ



(18)

1300 と 2600 の手牌は (尖張牌双碰以外) 曲げろ

統計的に立直優位なので明確的にダメ有利な手牌は 5200 に比べるとそんな多い多くない。同じ手替わりが 3 種類ある手牌は 1300 になったら立直してもダメしてもアリ。(20) は両面変化のともにピンズがつくので (19) よりダメ寄りだが立直も悪くない⁵。つまり場況次第。

西家 7 巡目 ドラ



(19)

西家 7 巡目 ドラ



(20)

2600 を立直しない最低限は尖張牌双碰のように手替わりが 4 種類以上の手牌。(22) に¹²4 種類の両面変化があるのでダメ推奨⁷。この点は親としても変わらない⁸。

北家 7 巡目 ドラ



(22)

まとめると 1300 から 5200 までの手牌を曲げる基準は以下の通り、

- まず手牌に基づいて
 - 強愚形 (么九牌待ち、カン 28、筋など) なら立直
 - 尖張牌双碰ならダメ
 - 他の弱愚形は手替わりと打点で決める
 - * 2600 は立直
 - * 1300 と 5200 は手替わりが 2 種類以下なら立直
- 平面的にどっちでもいい手牌は場況次第
- 1 枚切れならダメ
- 待ちの色が安いならダメ
- 現物待ちもダメ

愚形のみ手

愚形リーのみは打つべきか否か、場況や待ちによっても諸説ある。

- 打つべき場面
 - 自分が親 (Chiba, 2020, p. 165; マーク 2, 2023)
 - 筋待ち・1289 待ち (みーにん, 2017, p. 30)
 - 5 待ち・赤受けある (石橋伸洋, 2015, pp. 31–32)
 - 456 待ち・中盤 (みーにん, 2017, p. 30; nisi, 2014; 綾鷹, 2020)
- 打つべきではない場面
 - 自分が子ども (Chiba, 2020, p. 165)
 - 456 待ち・早巡 → 聴牌外し (みーにん, 2017, p. 30; nisi, 2014)
 - 456 待ち・晩巡 → ダマにして形聴 (みーにん, 2017, p. 30; nisi, 2014)

⁴NAGA のシミュレーション。

⁵NAGA による (19) のシミュレーションと (20) のシミュレーション。

⁶NAGA によるシミュレーション。

⁷NAGA によるシミュレーション。

⁸NAGA によるシミュレーション。

愚形リーのための手牌には 4 つの選択がある：(ア) 立直 (イ) ダマ (ウ) 聴牌外し (エ) ベタオリ。(エ) の局収支は -1500 点なので論外 (みーにん, 2017, p. 30)。立直に対して、ダマにすると放銃率は 12% から 8% まで抑えられるが、アガリ率は 40% から 26% までかなり落ちる。よって、「愚形リーのみ」は決して打つべきでないわけではない (nisi, 2014)。また、表 2 によると全ての巡目で立直はダマ (ツモだけでアガれるのでツモ専ともいう) より局収支が高い。よって、ダマが有利な局面は超晩巡で形聴を狙う時だけ。

巡目	5 巡目	8 巡目	12 巡目
局収支	0	-300	-700

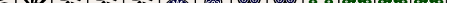
表 2: 役なしドラなし愚形（ツモ専）の局収支（堀内正人, 2015, p. 32)

聴牌取らずくつつき一向聴で好形待ちを待つ暇はあるなら序盤でもいい。が、副露が入って早そうな相手があるなら、速度に応じて序盤でも立直をかけるのが最善 (nisi, 2014)。

聴牌外しの有効局面

中盤まで辺張を払えばタンヤオがつくなら聴牌外しは有利 (ミーにん, 2017, pp. 33–36)。手牌 (23) のように、四連形など強い形がなくても  を払えばタンヤオがあるので聴牌取らない方が有利。ドラが 1 枚があるならミーにん (2017, p. 35) の主張は変わらないが、Chiba (2020, p. 165) は「即リー」を推奨する。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

 (23)

手牌 (24) のようなツモ専から  切ればくつつき一向聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ではすでに 5% あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。今回の牌姿は辺張を払ってもメリットは良形になる可能性だけで、打点も上がらない。よって、ここは先制立直をするのが正解。

東1局 南家 5巡目 ドラ ♠

(24)

手牌(25)はカン^(三)^(通)の5200聴牌だが、マンズの形が複合して、^(三)^(通)へのくつつきやツモ^(三)^(通)による^(三)^(通)の三面張などの要素で、一旦打^(三)^(通)としてタンヤオや良形を狙うのが正着(多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 161–162)。

南家 7巡目 ドラ

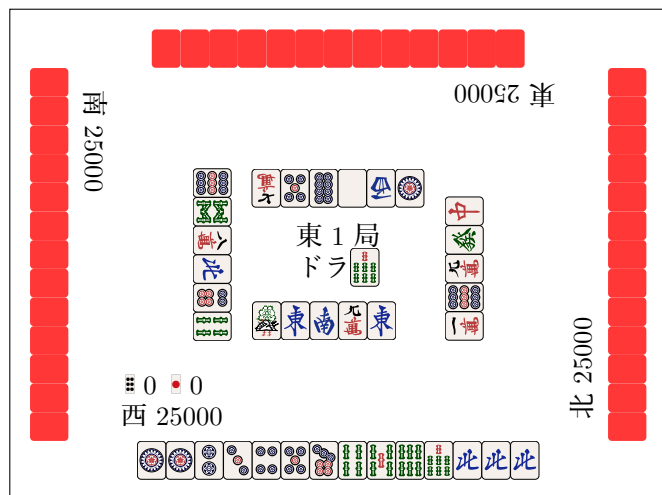
一萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬

(25)

四連形 $\times 2$ なら一旦聴牌外してもいい (福地誠, 2017, pp. 184–185)。立体図 2 はカン  で即リーするかしな
いかという問題。立直する理由としない理由を列挙し
てみたら、

- 即リーする理由
 - － 立直・ドラ 1 の 2600 で先制なら即リーするのは期待値として充分
- 即リーしない理由
 - －  が 1 枚切れですし下家がいそう
 - － 打  として良形聴牌ができるツモが  -  
 - －  11 種 34 枚ある
 - － 打  としてツモ  で打点上昇もある


 の嵌張が孤立していて、手変わりの有効枚数は2種類だけなら即リーすべき。だが今回は聴牌を外したら受け入れが遥かに多いので、ここは即リーしない。



立体图 2

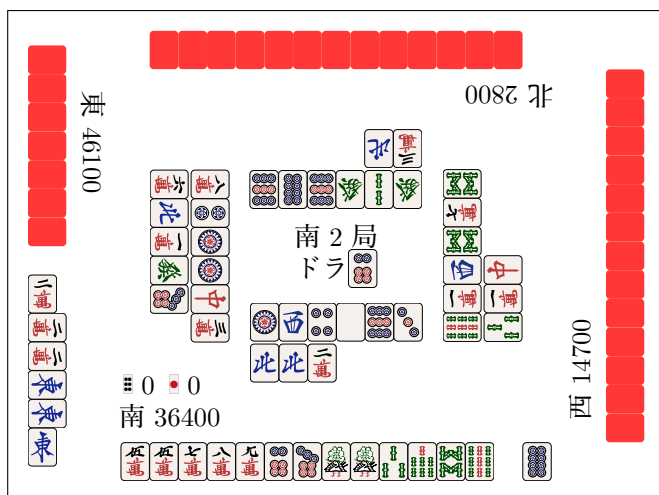
当たり牌の種類と残り枚数

基準として、12 巡目の先制両面立直の和了率は 42%、そのときのツモの割合は 54%(みーにん, 2017, p. 26)。表 ?? によると、自分から 2 枚見えても、基準より和了率が高いのは無筋 19・筋 19・筋 28。これらの待ちになったら立直をかけるのは正解。

残り枚数が 1 枚減っていても打点が高い方にする (みーにん・榎本琢程, 2019, pp. 91–92)。例え(26)には嵌  と嵌  の二択がある。そして嵌  にすれば一盃口がつく。残り 4 枚の方のアガリ率が高いけど、局収支として嵌  の方が高い。

東1局 南家 8巡目 ドラ

(26)



立体図 3: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 57)

りそうなので、ここで多井隆晴 (2021, p. 58) は の双碰待ちを選んだ。

1.3 愚形の打点が両面より高い場合

例として、手牌 (29) は両面と嵌張の選択。 の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 翻 30 符となり、その局収支は表 ?? によると 1100 点となる。一方、嵌 にすると三色がついて、表 ?? によると 3 翻 40 符の局収支は 1900 点となる。両面ピンフより嵌張三色の方が高いので、ここで 切り立直すべき (みーにん, 2017, p. 55)。



手牌 (30) のようにドラが 1 枚あるなら、両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どっちでもいい場合 (みーにん, 2017, p. 56)。



まとめると、表 6 の通り、両面待ちには 1 翻だけなら愚形にして打点を高くにするのは正解。両面待ちにもう 3 翻がついているなら両面で立直する。両面待ちに 2 翻があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダマの方が有利。

1.4 字牌待ち

みーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 翻以上の

価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちのみ手の局収支は-300。ダマにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例え、(31) のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダマにする。

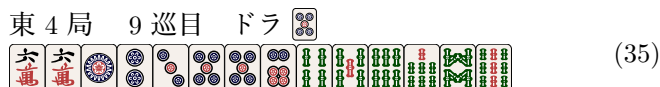
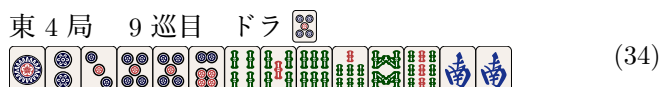


両面と字牌待ちの選択

打点 (高目安目があっても) が高い方を選ぶのは正解 (みーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了率はほぼ同じだから。例えば、手牌 (32) を 待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆に の双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌 (33) のように字牌がオタ風の場合、 の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。



手牌 (34) と (35) はともに 切り立直と 切り立直の二択。 を切るとドラが 1 枚減るがピンフがついて、手牌の符は 30 符 (出アガリ)。よって、 切りは翻数は同じだが符は 40 符で、 待ちにする方がいい¹⁰。一方、手牌 (35) のように字牌が尖張牌に変わると、アガリ率が下がるので、 を切ってピンフを取るのが正着になる¹¹。



どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする (みーにん, 2017, p. 52)。両面待ちのツモ割合がより高いから、和了時の平均得点もより高い。手牌 (36) の場合は 切って立直。

¹⁰NAGA のシミュレーション。

¹¹NAGA のシミュレーション。

巡目 手牌価値 (両面-愚形)	5 巡目			8 巡目			12 巡目		
	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ
1 翻 30 符-2 翻 40 符	1900	2900	1600	1100	1900	900	300	800	100
2 翻 30 符-3 翻 40 符	3600	3800	3800	2600	2700	3100	1400	1400	1700
3 翻 30 符-満貫	5500	4800	5300	4200	3500	3700	2600	1900	2100

表 6: 愚形と両面の比較。特に愚形の打点がより高い場面。赤字は愚形が有利の場面。青字はダマが有利の場面

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

 (36)

字牌単騎待ちについて枚数別の和了率

これまでの話は字牌双碰に関する。七対子などの字牌単騎の場合、河に 1 枚切れの単騎の和了率は最も高い(みーにん, 2017, p. 64)。表 7 によるとその和了率は両面よりも高い。従って、手牌 (37) は  が 1 枚切れなら字牌単騎にしよう。でなければ   の両面をとる。

和了率 (%)	5 巡目	8 巡目	12 巡目
字牌単騎 (1 枚切れ)	70	58	45
両面	68	57	42
字牌単騎 (生牌)	65	49	30
字牌単騎 (2 枚切れ)	55	48	40

表 7: 枚数別字牌単騎の和了率と両面立直の比較

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 

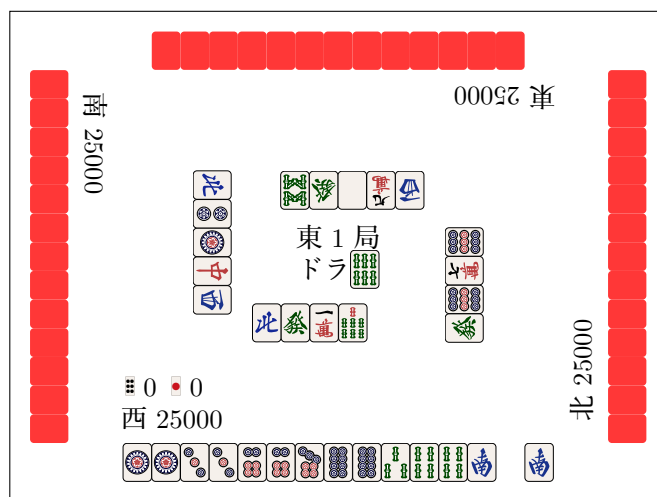
                                                 

1.5 七対子の立直判断

先制なら七対子をダマにするケースはほとんどない¹²。
七対子ドラドラ・字牌待ちなら立直（みーにん, 2017, pp. 60–62; みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 103–104）、七対子のみ・待ち牌は端牌ではなくても立直（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 101–102）。

立体図 4 は 5 巡目で尖張牌の  や  の単騎聴牌になる瞬間。尖張牌は単騎としてアガリづらいのはそうだけど、端牌を待つせいで他家に手牌を数巡目進めるのはもっと損。そして今回の場況は、単騎としていい字牌は    だけ。そして  は、自分が   を 2 枚ずつ持っているから、他家の手で浮きやすい。よって、ここは  切り立直 (福地誠, 2017, pp. 193–194)。

¹²最終形が聴牌のデータのみを集計してからの結論なので、手変わりが考慮されていない（ミーにん・梶本琢程，2019，p. 102）。ダマにして手変わりによる局収支はどうかにはまだ検証が必要。



立体图 4

1 枚切れの字牌にしろ

中張牌のドラより 1 枚見えの字牌待ちの方がいい (みーにん・榎本琢程, 2019, pp. 109–110)。タンヤオが見えそうにも関わらず 1 枚切れの字牌単騎にする (みーにん・榎本琢程, 2019, pp. 111–112)。よって、手牌 (38) と (39) は  切り立直。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ

(38)

[illegible]

字牌がドラの場合

字牌単騎にするとき字牌がドラでも立直する。ドラの字牌とドラではない字牌から選ぶ時でもドラ単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 113–114)。ドラ字牌のアガリ率(35%)は非ドラ字牌(57%)より低くても、表 8 のように局収支から考えたならドラ字牌単騎の方がいい。よって、手牌(40)と(41)どちらもドラ  単騎にして立直する。非ドラ字牌が 1 枚切れでも結論が変わらない。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ ♠

一萬 一萬 三萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 十萬 十一萬 十二萬 十三萬 十四萬 十五萬 十六萬 十七萬 十八萬 十九萬 二十萬 二十一萬 二十二萬 二十三萬 二十四萬 二十五萬 二十六萬 二十七萬 二十八萬 二十九萬 三十萬 三十一萬 三十二萬 三十三萬 三十四萬 三十五萬 三十六萬 三十七萬 三十八萬 三十九萬 四十萬 四十一萬 四十二萬 四十三萬 四十四萬 四十五萬 四十六萬 四十七萬 四十八萬 四十九萬 五十萬 五十一萬 五十二萬 五十三萬 五十四萬 五十五萬 五十六萬 五十七萬 五十八萬 五十九萬 六十萬 六十一萬 六十二萬 六十三萬 六十四萬 六十五萬 六十六萬 六十七萬 六十八萬 六十九萬 七十萬 七十一萬 七十二萬 七十三萬 七十四萬 七十五萬 七十六萬 七十七萬 七十八萬 七十九萬 八十萬 八十一萬 八十二萬 八十三萬 八十四萬 八十五萬 八十六萬 八十七萬 八十八萬 八十九萬 九十萬 九十一萬 九十二萬 九十三萬 九十四萬 九十五萬 九十六萬 九十七萬 九十八萬 九十九萬 一百萬

(40)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

  (41)

局収支	生牌	1枚切れ
非ドラ	1700	2200
ドラ	3000	

表 8: 七対子字牌単騎の局収支

中張牌ドラと生牌字牌

中張牌ドラ七対子の局収支は 1400 (みーにん・梶本琢程, 2019, p. 110)。表 8 によると非ドラ生牌字牌 (1700) より低いので生牌字牌にする¹³。よって、手牌 (42) は  を切って立直する¹⁴。

東 1 局 南家 7 巡目 ドラ 

一萬 一萬 紅萬 紅萬 藍圓 藍圓 緑松 緑松 緑松 緑松 緑松 緑松 緑松 西 西 北

(42)

筋と字牌の選択

要すると「筋 19 ≈ 1 枚切れ字牌 > 筋 28 ≈ 生牌字牌 > 筋 37」(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 115–116)。

1.6 ラス前・オーラスの立直判断

ラス目ではない限り、愚形立直はなるべく避けたい。立体図5の愚形ドラ1の手牌は東1局の平場なら立直すべき。打としてカンにする方がいい。だが、南3局ならラス目との争いに巻き込まないように、なるべく愚形立直はしない。打としてツモでピンフでダメできるし、チーでタンヤオもできる¹⁵。

立体図 5

¹³中張牌ではないドラと生牌字牌の比較なら？これは作者が実戦で出会ったケース

¹⁴これも作者が実戦で出会ったケース。

¹⁵平場の場合とオーラスではない西 1 局 2 着目の場合と 3 着目の場合とラス目の場合